PÁGINA DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

# Requisitos y Requerimientos — MiPedido MaLu

*Consolidado a partir de la documentación previa del proyecto (Documento de Requisitos, Informe final y Recorridos Cognitivos) del sistema MiPedido MaLu.*

A continuación se listan los requisitos funcionales y no funcionales identificados para el sistema, organizados en generales (a nivel de sistema completo) y específicos (a nivel de rol, módulo o decisión técnica de implementación).

## 1. Requisitos Funcionales Generales

| Código | Descripción |
|---|---|
| **RF-G-01** | El sistema debe contar con una pantalla para solicitar pedidos y otra para recibir y observar pedidos en cocina. |
| **RF-G-02** | El sistema debe mostrar los pedidos en orden de llegada, con la información adecuada según el rol del usuario que la consulta. |
| **RF-G-03** | El sistema debe generar reportes diarios de la salida de productos y del desempeño de ventas. |
| **RF-G-04** | El sistema debe permitir iniciar sesión según el rol del usuario (Gerente General, Supervisor, Cashier, Comandas/Chef). |
| **RF-G-05** | El sistema debe diferenciar las pantallas y productos disponibles según el departamento (Restaurante o Bar). |

## 2. Requisitos Funcionales Específicos

| Código | Descripción | Rol / Módulo |
|---|---|---|
| **RF-E-01** | Registrar pedidos de los clientes y enviarlos automáticamente a cocina. | Mesero / Cashier |
| **RF-E-02** | Permitir modificar un pedido antes de enviarlo o mientras está en preparación. | Mesero / Cashier |
| **RF-E-03** | Actualizar el estado del pedido: pendiente, en preparación, listo, entregado. | Chef / Cashier |
| **RF-E-04** | Llevar la cuenta de cada mesa de forma independiente, incluso con varios comensales. | Cashier |
| **RF-E-05** | Calcular automáticamente el total de la cuenta por mesa o pedido rápido. | Cashier |
| **RF-E-06** | Mostrar los ingredientes adicionales del pedido (salsas, acompañamientos, extras). | Chef |
| **RF-E-07** | Mostrar el número de pedido según el orden de entrada, en formato de fila (FIFO). | Chef |
| **RF-E-08** | Permitir tachar cada plato de una comanda de forma individual al estar preparado. | Chef |
| **RF-E-09** | Ocultar automáticamente una comanda de la pantalla al marcarla como "Lista". | Chef |
| **RF-E-10** | Permitir seleccionar el método de pago (efectivo, Yappy o tarjeta), diferenciado por departamento (cocina/bar). | Cashier |
| **RF-E-11** | Permitir agregar notas no obligatorias a un pedido. | Mesero / Cashier |
| **RF-E-** | Generar la factura de cada cuenta cobrada. | Cashier |

| Código | Descripción | Rol / Módulo |
|---|---|---|
| **12** | | |
| **RF-E-13** | Mostrar reportes de ingresos diarios y mensuales. | Supervisor / Gerente General |
| **RF-E-14** | Gestionar el inventario de ingredientes y niveles de stock según ventas. | Supervisor (Beta) |
| **RF-E-15** | Guardar el historial de ventas y el historial de comandas. | Supervisor / Gerente General |
| **RF-E-16** | Administrar el menú por categorías y sub-categorías (Alimentos, Bebidas Alcohólicas, Bebidas No Alcohólicas, Otros). | Supervisor (Beta) |
| **RF-E-17** | Administrar las secciones del restaurante (Bar y Restaurante) y asignar categorías/usuarios a cada una. | Supervisor / GG |
| **RF-E-18** | Notificar a cocina en tiempo (casi) real mediante una campanita cuando llega un nuevo pedido. | Sistema (Cashier → Chef) |
| **RF-E-19** | Restringir el acceso a vistas "Beta" (Inventario, Menú, Caja, Compras, Finanzas, Planilla, Ventas, Empleados, Banners, etc.) mostrando un mensaje informativo. | Sistema |
| **RF-E-20** | Ver gráficas e indicadores consolidados del negocio. | Gerente General |

## 3. Requisitos No Funcionales Generales

| Código | Categoría | Descripción |
|---|---|---|
| **RNF-G-01** | **Usabilidad** | El sistema debe ser fácil e intuitivo para el usuario, sin requerir capacitación extensa. |
| **RNF-G-02** | **Rendimiento** | El sistema debe tener un tiempo de respuesta máximo de 4 segundos ante cualquier acción del usuario. |
| **RNF-G-03** | **Recuperación ante fallos** | En caso de perder la conexión a internet, el sistema debe guardar o recuperar la información en la base de datos sin pérdida de pedidos. |
| **RNF-G-04** | **Manejo de errores** | El sistema debe contar con mensajes de error claros y comprensibles, especialmente en login, pedidos y cobros. |
| **RNF-G-05** | **Compatibilidad de dispositivos** | El sistema debe ser compatible con dispositivos móviles (tabletas y smartphones) y monitores de escritorio. |

## 4. Requisitos No Funcionales Específicos

| Código | Categoría | Descripción |
|---|---|---|
| **RNF-E-01** | **Arquitectura** | El sistema se construyó con HTML5, CSS3 y JSP (scriptlets Java), sin frameworks tipo Servlet/MVC, según el lineamiento del curso. |
| **RNF-E-02** | **Base de datos** | Persistencia en MySQL/MariaDB, accedida mediante JDBC puro (Connection, PreparedStatement) vía MySQL Connector/J. |
| **RNF-E-03** | **Servidor de aplicaciones** | Despliegue sobre Apache Tomcat 10 para la ejecución de los archivos .jsp. |
| **RNF-E-04** | **Diseño responsive** | A partir de los 900px de ancho, la barra lateral de navegación pasa a un menú horizontal mediante media queries en la hoja de estilos principal. |
| **RNF-E-05** | **Notificaciones en tiempo real** | Ante la ausencia de frameworks y WebSockets, la actualización de la campanita de cocina se resuelve mediante sondeo periódico (polling) con JavaScript puro hacia un endpoint JSP de texto plano. |
| **RNF-E-06** | **Reutilización de código** | Uso de fragmentos .jspf incluidos con <%@ include %> para verificación de sesión, conexión a base de datos, encabezado, pie de página y bloqueo de vistas Beta. |
| **RNF-E-07** | **Consistencia visual** | Tipografías diferenciadas para encabezados y cuerpo de página, y un panel de ticket que ocupa el 100% del ancho disponible en pantallas angostas. |

**Fuente:** *Documento de Requisitos "Mi Pedido MaLu", Informe final del proyecto y Recorridos Cognitivos (baja y alta fidelidad) elaborados previamente por el equipo.*






**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ**

**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES**

**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**


# DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO DE UNA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE PEDIDOS PARA UN RESTAURANTE SIN ESCALA


**INTEGRANTES:**

**RUDYMAR BETANCOURT**

**KEVIN KAKIYAMA**

**DIEGO PÉREZ**

**ASESORA:**

**MARÍA DE JESÚS DÍAZ QUINTERO**



**1SF125 – SEM II 2025**

# Contenido

1. Análisis de los usuarios....3
1.1. Descripción general de los resultados....3
1.2. Perfil del entorno....15
1.2.1. Análisis etnográfico....15
1.3. Perfil de Usuario....16
1.4. Diseño contextual de las tareas....17
1.4.1. Objetos....21
2. Análisis de requisitos....22
2.1. Requisitos funcionales....22
2.2. Requisitos no funcionales....23
3. Diseño de la aplicación....24
3.1. Esquema del flujo actual de las tareas....24
3.2. Proceso de Interacción General....27
3.2.1. Escenario actual....27
3.2.2. Escenario futuro....27
3.3. Mapa Navegacional General....29
3.4. Historias de Usuario....29
Anexos....34
Plan estratégico para el Levantamiento de Requisitos....34
Métodos de recolección de información....35

## 1. Análisis de los usuarios

Para lograr el levantamiento del análisis de los usuarios y determinar los requisitos funcionales y no funcionales se desarrolló un plan estratégico para la recolección de datos, el cual se ejecutó sin dificultades en un periodo de 4 semanas. Este plan estratégico lo encuentra en la sección de anexos. A continuación, se presentan los resultados de los hallazgos.

### 1.1. Descripción general de los resultados

Siguiendo el plan estratégico para la recolección de datos, se logró entrevistar a 6 de usuarios. Los mismos se les fue acercados en el local luego de horas de trabajo con un miembro de nuestro grupo también siendo trabajador por lo que se les pudo acercar con poco esfuerzo. A ellos se les entregó 1 encuesta general y una entrevista más específica basada en su rol dentro del escenario actual. Ambas fueron creadas utilizando Google Forms para poder tener los datos en un solo lugar, haciendo que sea fácil acceder de regreso a sus respuestas. A aquellos que se les entrevistó directamente debido a no poder llenar el Forms se les tomó video con celular y lo que nos comentaron se verá reflejado en las secciones posteriores.

A la vez se realizó una observación directa en que se estipuló cómo son los flujos de trabajo en el ambiente actual de trabajo. Estos flujos fueron anotados directo en este documento y luego utilizados para la realización de los esquemas de flujos actuales.

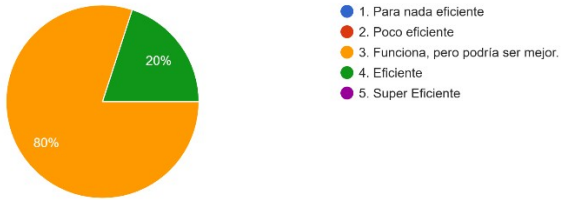
De las herramientas previamente mencionadas, a continuación, mostraré los resultados ubicados en Google Forms:

**Recolección de Información - Encuesta General**

- Sección A: Flujo Actual de Trabajo

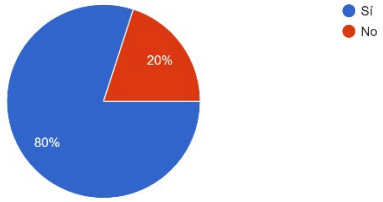
¿Considera que el proceso actual de toma de pedidos es eficiente? Seleccione siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto.

5 responses



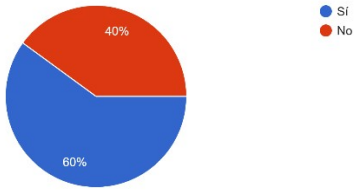

¿Alguna vez se han perdido pedidos?

5 responses



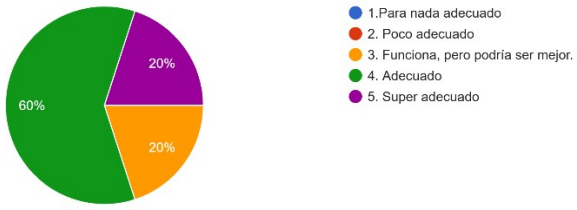

¿Suele haber confusión al transmitir un pedido a cocina/bar?

5 responses

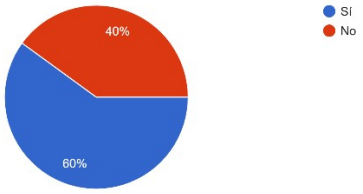



¿Cree que los tiempos actuales de entrega al cliente son adecuados? Seleccione siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto.

5 responses

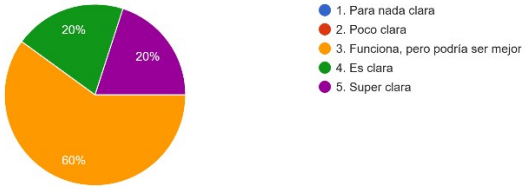


¿Ha tenido que repetir varias veces un pedido para que quede claro?
5 responses

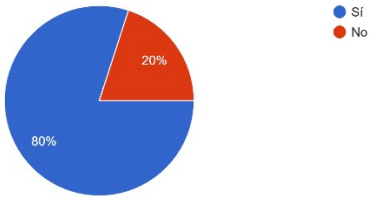



- Sección B: Comunicación Interna

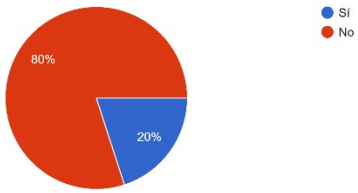
¿La comunicación entre meseros y cocina/bar es clara? Seleccione siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto.
5 responses




¿Siente que en horas pico la comunicación se vuelve caótica?
5 responses

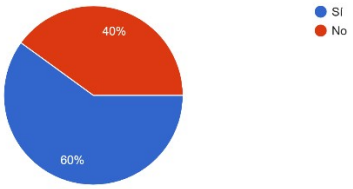



¿Recibe con frecuencia pedidos incompletos o mal escritos?
5 responses



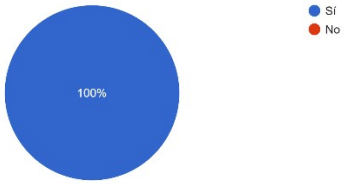
¿Se entregan los pedidos en el orden correcto de llegada?

5 responses




¿Le gustaría recibir los pedidos organizados digitalmente (ej. por mesa o tiempo)?

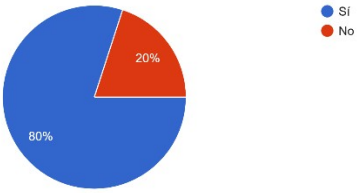
5 responses




- Sección C: Inventario y Recursos

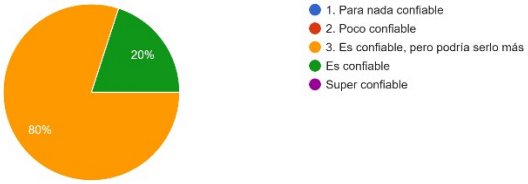
¿Se queda sin ingredientes con frecuencia sin previo aviso?

5 responses



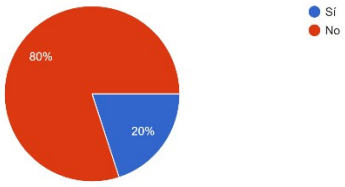

¿Cree que el control de inventario actual es confiable? Seleccione siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto.

5 responses



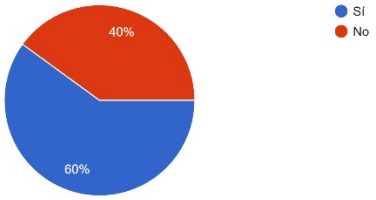
¿Le toma tiempo verificar la disponibilidad de ingredientes?

5 responses



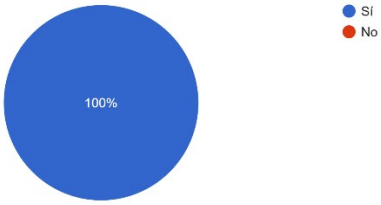

¿El sistema actual de control de insumos afecta el servicio al cliente?

5 responses




¿Le gustaría que el inventario se actualice automáticamente con cada pedido?

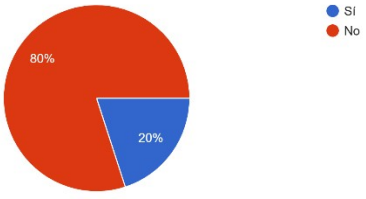
5 responses




- Sección D: Uso de Tecnología:

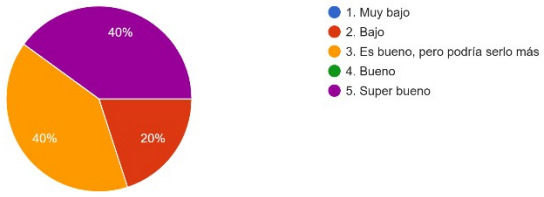
¿Actualmente usa algún sistema digital (Excel, apps de delivery, etc.) para apoyar su trabajo?

5 responses



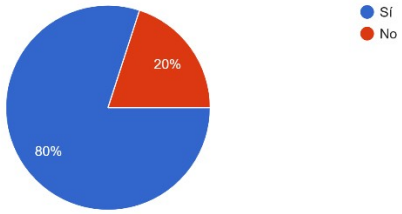
¿Se siente cómodo usando herramientas digitales en su día a día? Seleccione siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto.

5 responses



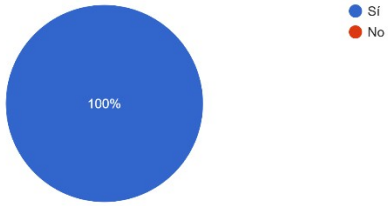

¿Cree que un sistema digital mejoraría su desempeño en el restaurante?

5 responses



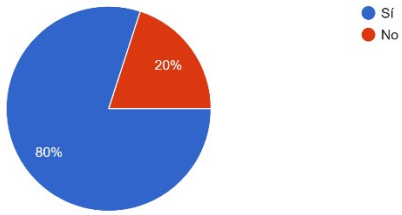

¿Preferiría interactuar con el sistema en una tablet, computadora fija o celular?

5 responses




¿Considera que el personal necesitaría capacitación para usar un sistema digital?

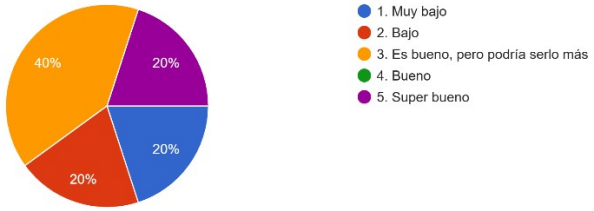
5 responses




- Sección E: Experiencia y Satisfacción Laboral

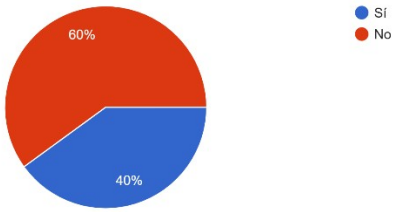
¿El actual sistema manual de pedidos le genera estrés? (1–5) Seleccione siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto.

5 responses



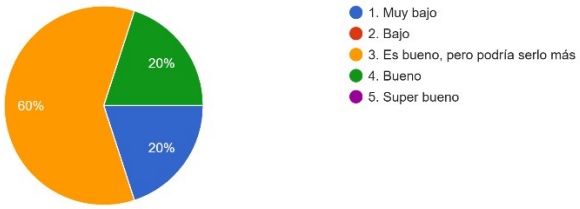

¿Cree que el actual proceso le hace perder tiempo valioso?

5 responses



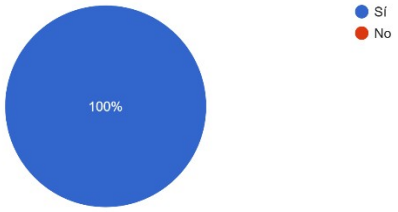

¿Está satisfecho con la organización de trabajo actual? Seleccione siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto.

5 responses



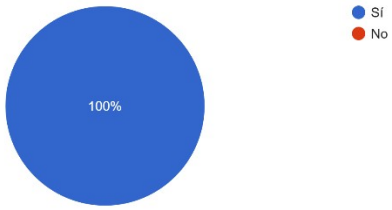

¿Cree que la implementación de un software haría su trabajo más sencillo?

5 responses



¿Se sentiría motivado a usar un nuevo sistema si realmente mejorara el servicio?

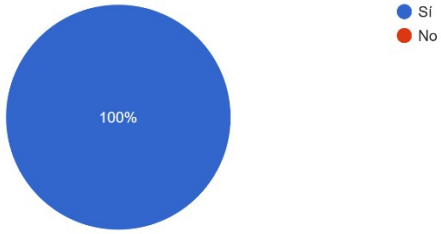
5 responses




## Sección F: Perspectiva a Futuro

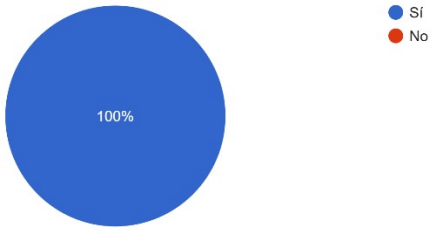
¿Le gustaría contar con reportes automáticos (ventas, pedidos, platillos más vendidos)?

5 responses



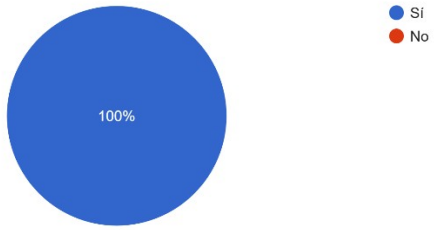

¿Considera que un sistema digital ayudaría a reducir errores?

5 responses



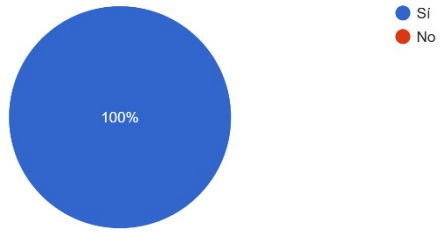
¿Cree que los clientes notarían una mejora en el servicio si se implementa un software?

5 responses



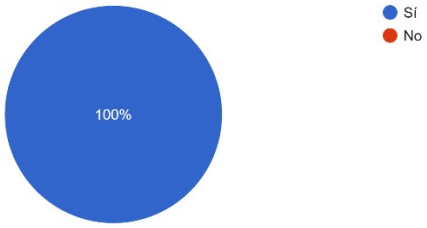

¿Estaría dispuesto a participar en pruebas piloto del sistema?

5 responses




¿Está de acuerdo en que el restaurante necesita modernizarse con un sistema de gestión digital?

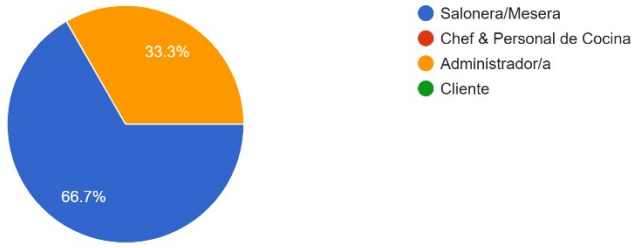
5 responses




## Recolección de Información - Entrevistas Semi Estructuradas MaLu

¿Qué rol tiene como (stakeholder) tiene en MaLu?

3 responses




- Para Saloneras/Meseras

**Para Saloneras/Meseras**

¿Cómo recibe actualmente los pedidos de los clientes?

2 responses

Vicalicamente

Verbalmente

¿Qué pasos sigues después de tomar un pedido?

2 responses

Despacharlo

Voy a la.cocina y comunico

¿Has tenido problemas al comunicar los pedidos a cocina o bar? ¿Cuáles?

2 responses

Aveces

Aveces

¿Qué errores suelen ocurrir con más frecuencia en la toma/entrega de pedidos?

2 responses

El producto se acaba y se debería avastecer más

Entrega. Mal a las mesas

¿Qué cosas hacen que tu trabajo sea más lento o complicado?

2 responses

El producto agotado

No sacar las órdenes en orden

Si existiera un sistema digital, ¿qué funciones te gustaría que tuviera para ayudarte?

2 responses

Un menú completo q yo le pregunte q servicio desea y este se le despache tablet

Sistema de recibo de pedidos

¿Cómo prefieres interactuar con la tecnología: en una Tablet, celular o computadora fija?

2 responses

Tablet

- Para Administrador/a

**Para Administrador/a**

¿Cómo llevas actualmente el control de inventario?

1 response

En la compra arroja cantidades cerradas y la venta en dinero arroja el cuadre tanto en efectivo como en inventario existente

¿Cada cuánto revisas o actualizas la lista de insumos?

1 response

Semanal

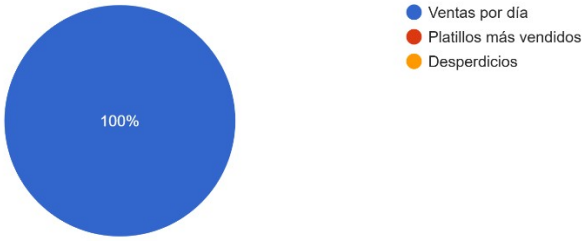
¿Qué tan confiable consideras el sistema manual actual?

1 response

97%

¿Qué indicadores o reportes son más importantes para ti?

1 response




Los demás roles (stakeholders) fueron entrevistados de manera presencial (video) como fue mencionado previamente, por lo que sus respuestas a se verán reflejadas posteriormente pero no se mostrará el Google Forms de sus respuestas. Para ver que se les preguntó, puede revisar la sección de Anexos.

## 1.2. Perfil del entorno

Según los datos recolectados mediante la ejecución del plan estratégico, podemos mencionar que el 85% de las personas reside en Tocumen, mientras que el otro 15% residen en lugares cercanos del corregimiento. Cuentan con trabajadores de edades variadas, estando estas entre los 20 y 40 años y siendo los administrativos de números un poco mayores.

Tienen fuertes raíces tocumeñas e interioranas, habiendo vivido la mayoría, por no decir toda, su vida en el corregimiento, siendo hijos y nietos de personas nacidas en provincias como Veraguas o Los Santos o teniendo varias generaciones anteriores residiendo en el corregimiento.

### 1.2.1. Análisis etnográfico

El local se encuentra en un área rural bastante concurrida, aunque no se encuentra en la vía principal. Cuenta con buen acceso, fácil y rápido de encontrar con preguntas o internet, no cuenta con estacionamientos y tiene un contacto directo con la vía con un pequeño espacio para los peatones y clientes. Es un local de tamaño mediano con ambientación interiorana siempre buscando mostrar la cultura panameña.

Es frecuentado tanto por personas de la comunidad como de afuera, clientes que buscan comida y entretenimiento con sazón panameño a la hora de desayunos y almuerzos, en las noches se destaca por la venta de comida rápida manteniendo el toque cultural con platos como el puerco ahumado, siendo este la estrella de la casa y un plato por el que se reconoce y distingue de los demás locales.

Tiene alrededor diversos locales, siendo el más cercano un Mini Super que se encuentra cruzando la calle. Cuenta con 2 restaurantes cercanos y una variedad de fondas, además de 3 Bares que se encuentran en el área. Todos estos cuentan con precios de comidas que van desde $2.50 a $20.

No cuentan con tecnología alguna para manejar la toma, preparación y entrega de pedidos fuera WhatsApp, todo lo llevan manual y la comunicación es toda verbal.

## 1.3. Perfil de Usuario

Identificamos que los stakeholders se pueden categorizar en los siguientes roles:

- Mesero/a
- Chef
- Colaborador/a de cocina
- Administrador

Todos podrán trabajar directo con el sistema por lo que a continuación se muestran “Personas” para los 4:

### Persona N°1

- Nombre: Marcela Díaz
- Edad: 38
- Ocupación: Colaborador de cocina
- Rol dentro de la empresa:

Es quien recibe pedidos y lleva un control de las ventas de comida dentro de su turno.

- Objetivo:

Captar pedidos, trasmitirlos al chef, apuntar platos vendidos, llevar control de ventas.

- Frustraciones:

tener que registrar pedidos a mano, posibles confusiones en las anotaciones, falta de información a la hora de tomar pedidos,

- Relación con el producto:

Utilizará el sistema para registrar pedidos, aceptar pedidos y actualizar su estado.

### Persona N°2

- Nombre: Carla Ruiz
- Edad: 30
- Ocupación: Mesera
- Rol dentro de la empresa:

Es quien ofrece y toma los pedidos a los comensales para obtener las ventas.

- Objetivo:

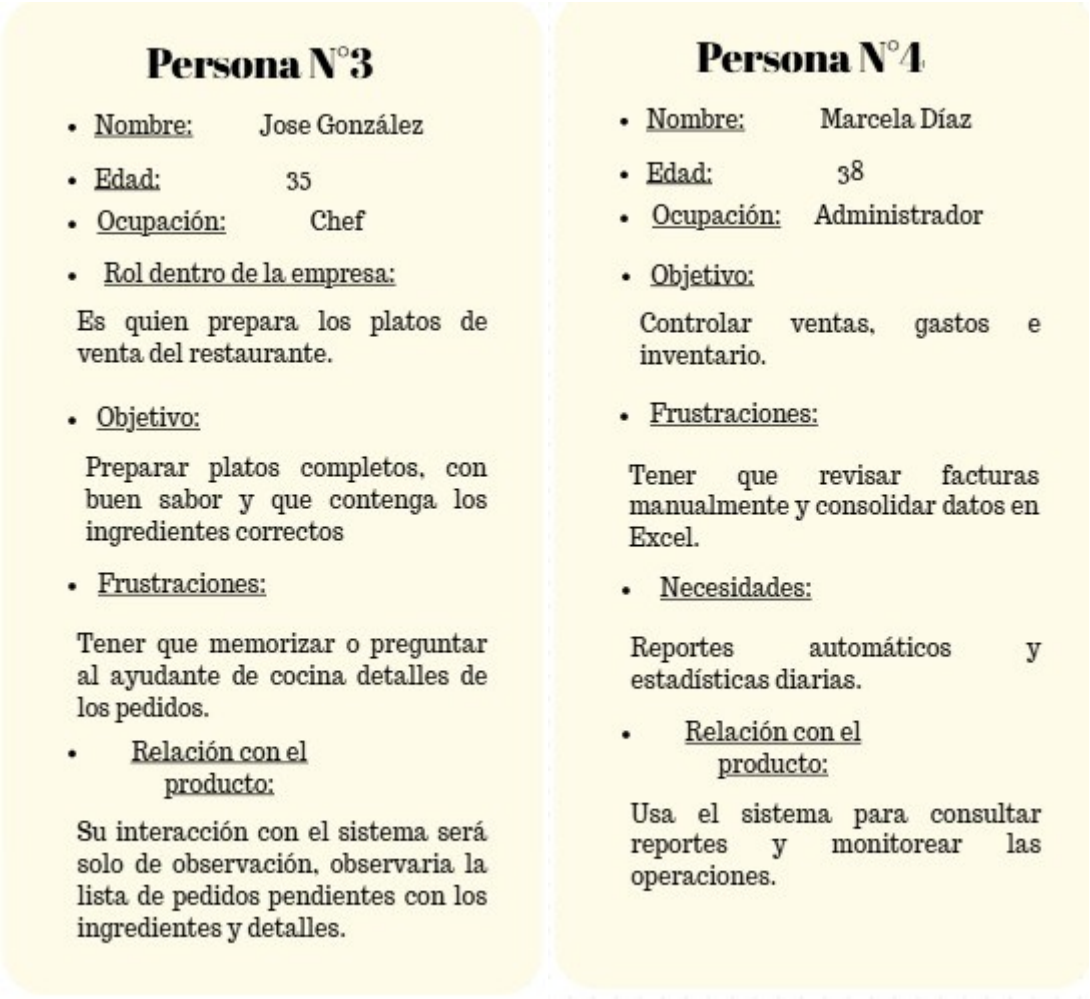
Captar pedidos, trasmitirlos al colaborador de cocina, llevar el pedido a los comensales.

- Frustraciones:

Regresar hacia los comensales y preguntarles detalles del pedido, se suele olvidar pedidos o detalles en horas pico, confusión para entregar el pedido.

- Relación con el producto:

Utilizará el sistema para registrar pedidos, editar pedidos y visualizar su estado.



**Persona N°3**

- Nombre: Jose González
- Edad: 35
- Ocupación: Chef
- Rol dentro de la empresa:

Es quien prepara los platos de venta del restaurante.

- Objetivo:

Preparar platos completos, con buen sabor y que contenga los ingredientes correctos

- Frustraciones:

Tener que memorizar o preguntar al ayudante de cocina detalles de los pedidos.

- Relación con el producto:

Su interacción con el sistema será solo de observación, observaria la lista de pedidos pendientes con los ingredientes y detalles.

**Persona N°4**

- Nombre: Marcela Díaz
- Edad: 38
- Ocupación: Administrador
- Objetivo:

Controlar ventas, gastos e inventario.

- Frustraciones:

Tener que revisar facturas manualmente y consolidar datos en Excel.

- Necesidades:

Reportes automáticos y estadísticas diarias.

- Relación con el producto:

Usa el sistema para consultar reportes y monitorear las operaciones.

## 1.4. Diseño contextual de las tareas

Después de una detallada observación y de entrevistar a los trabajadores hemos determinado que los procesos que se realizan dentro de la empresa son los siguientes:

- **Captar pedidos.**

A la hora de captar pedidos se pueden realizar dos procedimientos diferentes, esto es dependiendo del colaborador que este haciendo la tarea. En el restaurante se

encuentran dos tipos de colaboradores que captan pedidos: las meseras y la ayudante/colaboradora de cocina. Veremos los procesos desde ambas perspectivas:

*Mesera*:

1- Da la bienvenida a los comensales.
2- Ofrece los productos que hay disponibles.
3- Escucha lo que desean pedir los comensales, memorizando los pedidos.
4- Va hacia la cocina.
5- Transmite el pedido a la colaboradora de cocina.
    a. Si faltan detalles solicitados por la colaboradora esta debe regresar a la mesa y hacer la pregunta a los comensales. Ejemplo: que tipo de salsa desea, es para aquí o para llevar, es una picada chica o grande, etc.
6- Se mantiene atenta a la cocina.
7- Al ver el llamado de la colaboradora busca el pedido.
8- Entrega el pedido a los comensales.
9- Al finalizar los comensales la comida cobra la cuenta
    a. Si el cobro es en efectivo va hacia la cocina y entrega el dinero a la colaboradora.
    b. Si el cobro es por yappy:
        i. Dicta el número del yappy.
        ii. Dicta el monto de la cuenta.
        iii. Toma foto del yappy.
        iv. Lo envía al WhatsApp de la colaboradora. (si en el monto se encuentra un valor perteneciente al Departamento Bar se hace la aclaración para que la colaboradora de cocina envíe el dinero a la colaboradora de Bar).

*Colaboradora de Cocina:*

Cuando la interacción es directamente con el cliente el proceso se ve así:

1- Da la bienvenida al cliente.
2- Ofrece el producto disponible.
3- Escucha y memoriza la orden.
4- Trasmite la orden de manera verbal al chef
5- Si faltan detalles del pedido le realiza la pregunta al cliente.
6- Empaca el pedido.
7- Entrega el pedido al cliente
8- Cobra el pedido.
    a. Si el pago es en efectivo, guarda el dinero en la caja.
    b. Si el pago es por yappy:
        i. Dicta el número del yappy.
        ii. Dicta el monto de la cuenta.
        iii. Toma foto del yappy.
9- Anota el pedido entregado en un cuaderno: tipo de comida (hamburguesa, picada, puerco, etc.), monto del producto, si el pago fue en efectivo o yappy.

Cuando la interacción es con la mesera se ve de esta manera:

1- Escucha y memoriza la orden.
2- Trasmite la orden de manera verbal al chef
3- Si faltan detalles del pedido llama a la mesera y pregunta.
4- Empaca el pedido.
5- Entrega el pedido a la mesera.
6- Anota el pedido entregado en su cuaderno: tipo de comida (hamburguesa, picada, puerco, etc.), monto del producto, nombre de la mesera que se encarga de la orden.
7- Espera el pago del pedido.
8- Cuando la mesera trae el pago de la cuenta anota el resto de los detalles del pedido:
    a. Si el pago es en efectivo, guarda el dinero en la caja.

b. Si el pago es por yappy:
    i. Revisa su WhatsApp los datos del comprobante de pago (monto correcto, numero de destino correcto, fecha y hora actualizados).
    ii. Anota que la cuenta fue cancelada por yappy.
    iii. Si la mesera aclara que en el monto total de la foto se encuentra alguna cantidad perteneciente al Departamento Bar:
        1. Entrega en efectivo el monto correspondiente al Departamento Bar.
        2. Hace una aclaración en su cuaderno de la acción realizada.

Al final de la jornada la colaboradora de cocina entrega el dinero y envía al WhatsApp de la administradora la foto de las órdenes del día que tiene anotada en su agenda.

- **Preparar ordenes de comida**

Este proceso es realizado por el Chef, con ayuda eventual de la colaboradora de cocina y es el siguiente.

1- Escucha la orden.
2- Procede a preparar la comida.
3- Pregunta detalles del pedido (si es para llevar, tipo de salsa, que acompañante lleva).
4- Termina la preparación de la orden.
5- Entrega la orden a la colaboradora.

- **Control de inventario**

Este proceso lo lleva a cabo el/la administrador/a. El objetivo de este proceso es poder observar las ventas actuales, conocer el stock actual y observar las cantidades de dinero y ventas que se manejan. Se suele revisar de forma diaria o semanal dependiendo el personal administrativo y del reporte que se desee.

1- Anotar en una hoja Excel los productos que se compraron para la ejecución de platillos.
2- Diario, revisa las fotos de las ventas que le envía la colaboradora de cocina.
3- Apunta en el Excel, los platos vendidos
4- Apunta el monto de venta del día
5- Semanal, hace un cuadre total de ventas y productos vendidos, sumando todo de manera manual.
6- Ingresa todo en Excel.

### 1.4.1. Objetos

En base a lo visto a la hora laboral, los determinamos que los objetos suelen ser:

- Whatsapp: utilizado para comunicarse dentro del local y en caso de situaciones misceláneas que no se puedan comunicar a oído apropiadamente. Usado por la colaboradora de cocina para avisar los consumos al departamento de contabilidad.
- Lápiz y cuadernillo: utilizado por meseras para recopilar las ordenes de los clientes y llevárselos a la colaboradora de cocina y cocinero.
- Excel: utilizado para el control de inventario por el departamento de contabilidad.

## 2. Análisis de requisitos

El sistema de gestión de pedidos para el restaurante **“MaLu”**, denominado **“MaLuApp”**, requiere de diversos factores. El sistema requiere de objetos tecnológicos como tabletas o teléfonos, televisión o monitor para poder implementar el sistema. El sistema debe contar con secciones específicas para cada usuario de manera independiente que se pueden dividir en roles.

A continuación, se detallan los **requisitos necesarios para la implementación, uso y mantenimiento** del sistema.

### 2.1. Requisitos funcionales

Este sistema cuenta con 3 requisitos funcionales BASE que dependen de múltiples mini requisitos.

- El sistema debe ser capaz de tener una pantalla para solicitar pedido y otra para recibir y observar pedidos.
  - El sistema debe permitir **registrar pedidos de los clientes**.
  - El sistema debe **enviar automáticamente los pedidos a la cocina**.
  - El sistema debe **permitir modificar los pedidos**.
  - El sistema debe **permitir iniciar sesión según el rol del usuario** (administrador, mesero, chef).
  - El sistema debe **permitir actualizar el estado del pedido** (pendiente, en preparación, listo, entregado).
  - El sistema debe ser capaz de **llevar una cuenta a cada mesa.**
- El sistema debe ser capaz de mostrar los pedidos en orden y con la información adecuada según el usuario.
  - El sistema debe calcular el total de la cuenta (mesera, colaboradora).
  - El sistema debe mostrar la mesa a la que pertenece el pedido (mesera).
  - El sistema debe mostrar los ingredientes adicionales del pedido (salsas, acompañamiento, extras). (Chef).
  - El sistema debe mostrar el número del pedido según orden de entrada (Chef).
  - El sistema debe permitir seleccionar si el pedido fue en efectivo, yappy o tarjeta de crédito (colaboradora).

- El sistema debe permitir dejar notas no obligatorias (colaboradores y meseras).

- El sistema debe ser capaz de tirar reportes diarios de la salida de productos
  - El sistema debe **mostrar reportes de ingresos diarios y mensuales**.
  - El sistema debe **gestionar el inventario de ingredientes**.
  - El sistema debe **guardar el historial de ventas**.
  - El sistema debe ser capaz de **generar facturas de cada cuenta del cliente.**

## 2.2. Requisitos no funcionales

- El sistema debe ser fácil e intuitivo para el usuario
- El sistema debe tener una respuesta de máximo 4 segundos de espera.
- El sistema en caso de perder la conexión de internet debe guardar o recuperar la información en la base de datos.
- El sistema debe contar con mensajes de error claros y comprensibles.
- Debe ser compatible con dispositivos móviles (tabletas y smartphones) y monitores.

## 3. Diseño de la aplicación

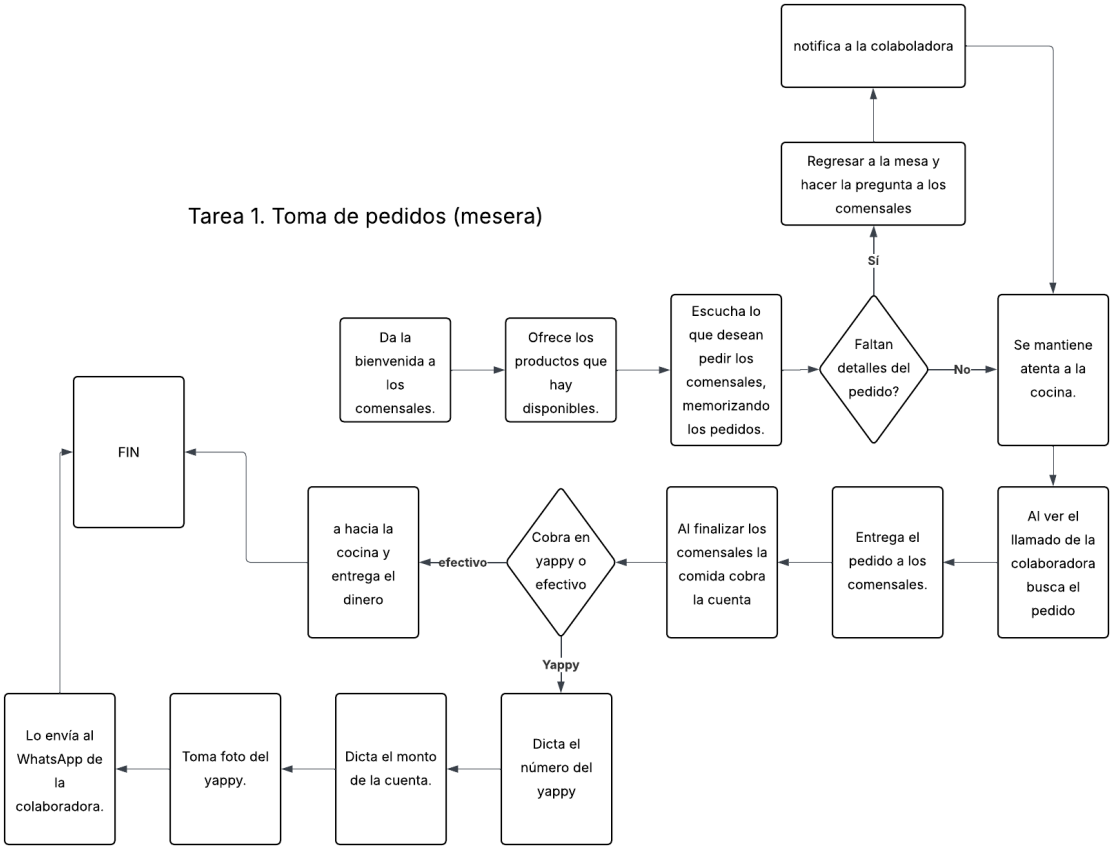
En esta sección se presenta todo el proceso de diseño de la interfaz de usuario de la aplicación MaLu. Este diseño se realizó siguiendo la metodología Ágil. Esta metodología consta de agrupar el diseño de la experiencia del usuario dentro del marco de desarrollo Agile.

El desarrollo ágil se ejecuta y abarca lo desconocido como parte de la construcción y liberación de un producto. En otras palabras, Agile ve el desarrollo de productos como un proceso iterativo.
Agile UX utiliza actualización de la metodología de software ágil con métodos de diseño UX. El objetivo final de Agile UX es unificar a los desarrolladores y diseñadores en el proceso ágil de desarrollo de productos.

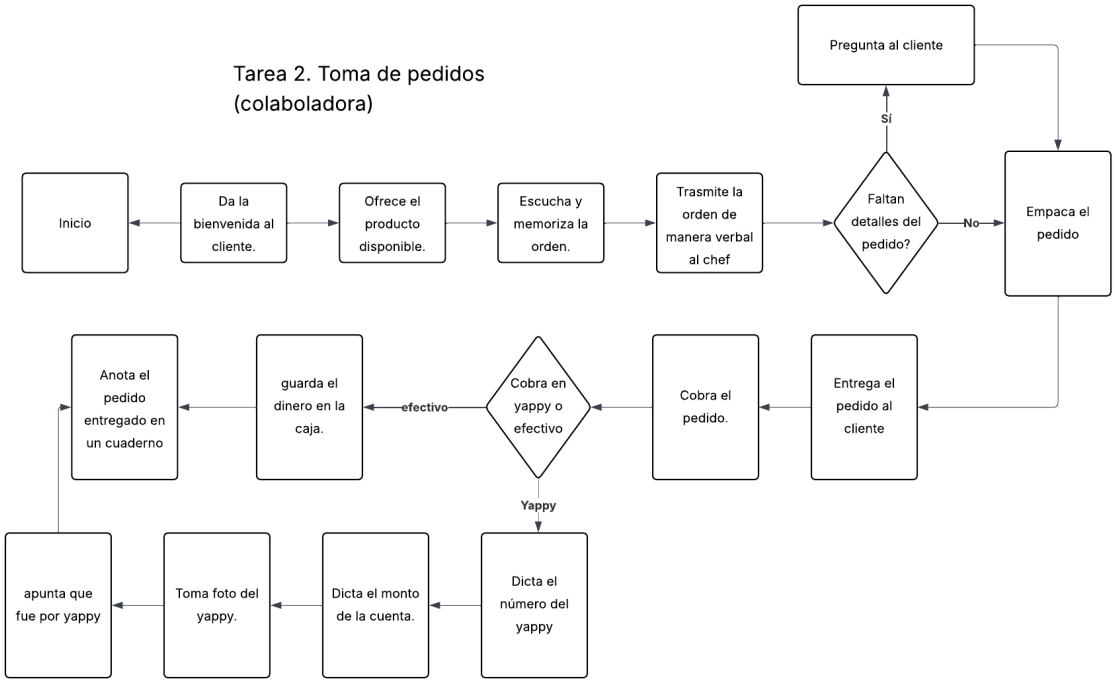
### 3.1. Esquema del flujo actual de las tareas

A continuación, se presenta el esquema del flujo actual sin automatizar de las tareas realizadas en el restaurante antes de la implementación del sistema.

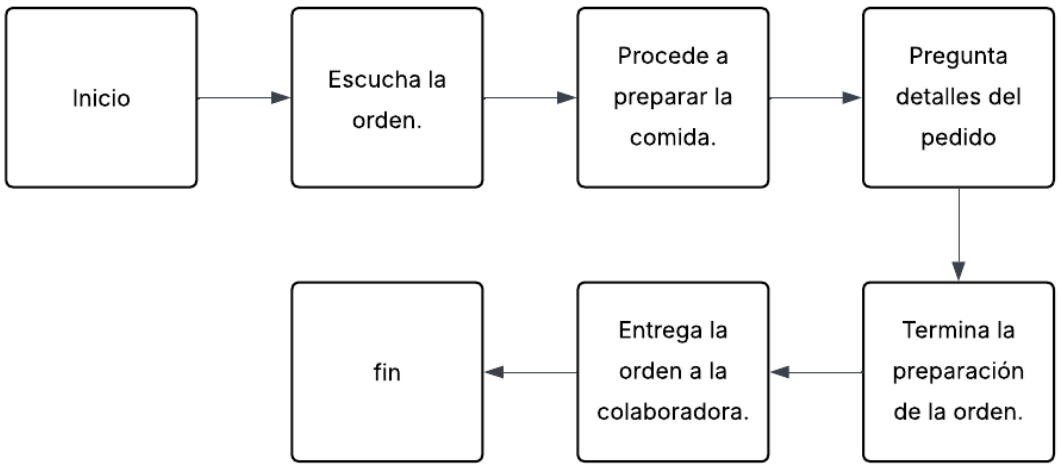
Tarea 1. Toma de pedidos (mesera)



Tarea 2. Toma de pedidos (colaboladora)




## Tarea 3. Prepara ordenes de comida

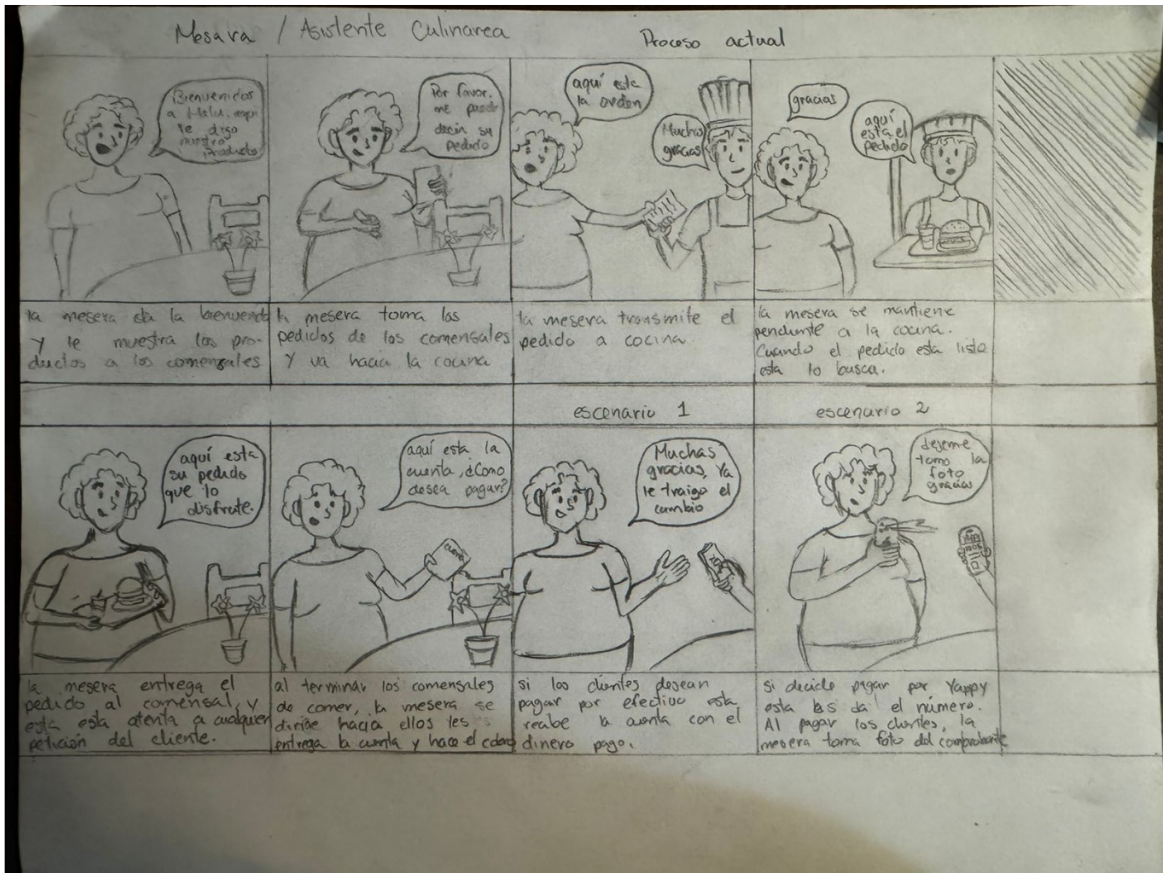


## 3.2. Proceso de Interacción General

Los siguientes Diagramas mostrarán el funcionamiento del sistema y como se llevan a cabo las tareas de este en los escenarios de tiempo correspondiente.

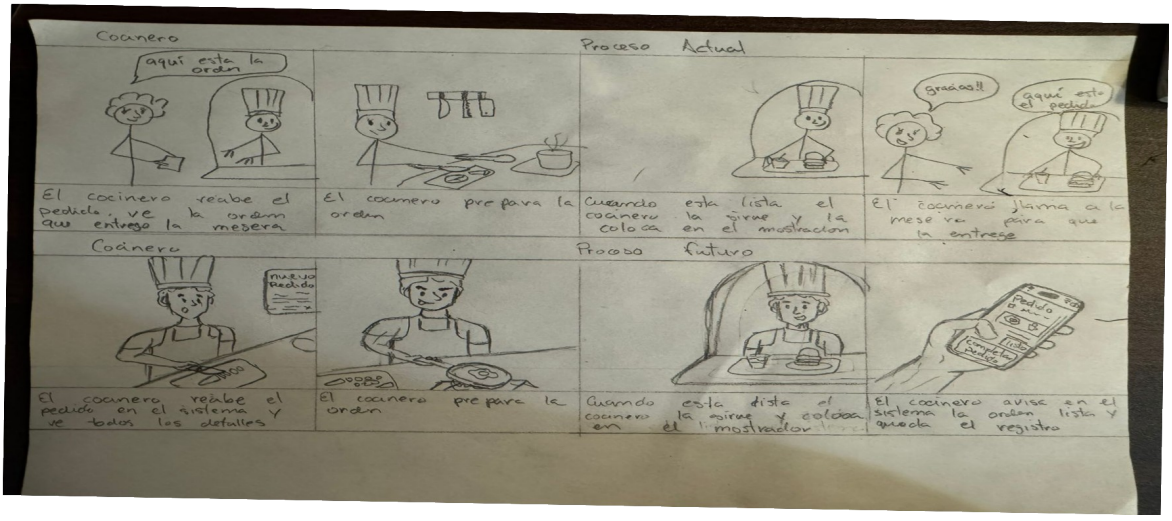
### 3.2.1. Escenario actual

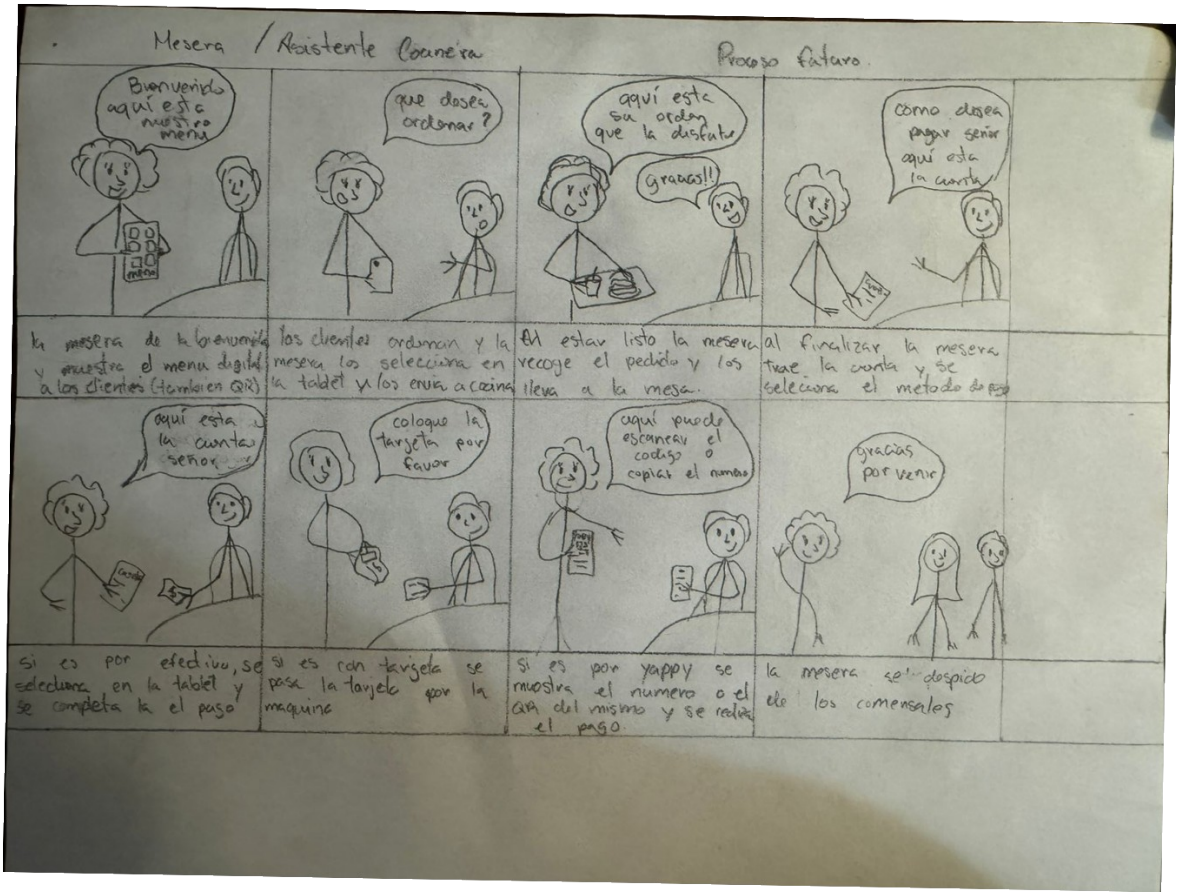
En el siguiente escenario se describe cómo se llevan a cabo actualmente las operaciones dentro del restaurante sin el uso del sistema.




### 3.2.2. Escenario futuro

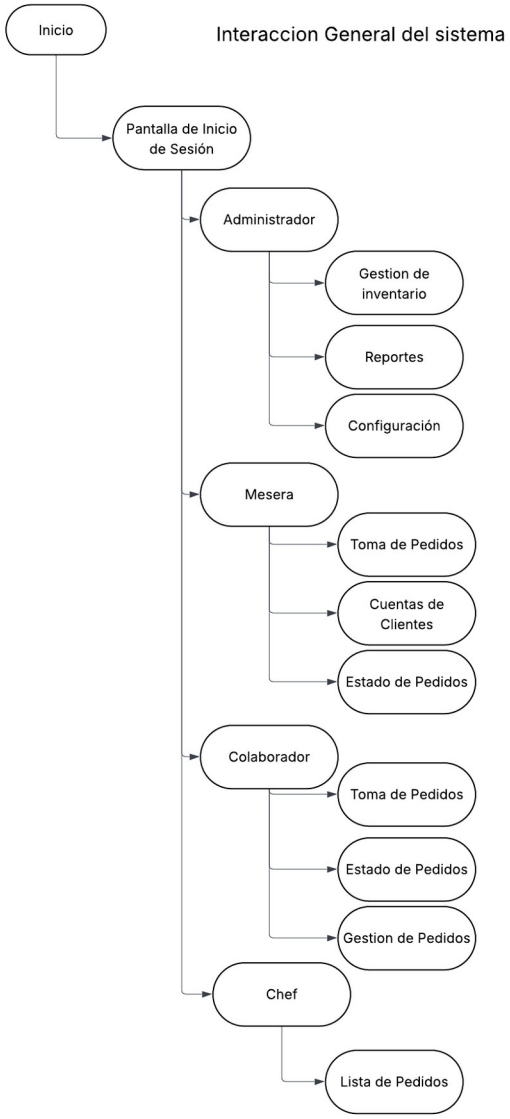
Viendo posteriormente cuál es el estado del escenario actual, a continuación, se mostrará cómo se llevarán a cabo las operaciones dentro del restaurante utilizando un sistema.


Cocinero
Proceso Actual
aquí esta la orden
gracias!!
aquí esta el pedido
El cocinero recibe el pedido, ve la orden que entrego la mesera
El cocinero prepara la orden
Cuando esta lista el cocinero la sirve y la coloca en el mostrador
El cocinero llama a la mesera para que la entrege
Cocinero
Proceso futuro
nuevo pedido
El cocinero recibe el pedido en el sistema y ve todos los detalles
El cocinero prepare la orden
Cuando esta lista el cocinero la sirve y coloca en el mostrador
El cocinero avise en el sistema la orden lista y queda el registro


Mesera / Asistente Cocinera
Proceso futuro
Bienvenido aquí esta nuestro menu
menu
que desea ordenar?
aquí esta su orden que la disfrute
Gracias!!
como desea pagar señor aquí esta la cuenta
cuenta
la mesera da la bienvenida y muestra el menu digital a los clientes (Hamburguesa QR)
los clientes ordenan y la mesera los selecciona en la tablet y los envia a cocina
El estar listo la mesera recoge el pedido y los lleva a la mesa.
al finalizar la mesera trae la cuenta y se selecciona el metodo de pago
aquí esta la cuenta señor
coloque la tarjeta por favor
aquí puede escanear el codigo o copiar el numero
gracias por venir
Si es por efectivo, se selecciona en la tablet y se completa la el paso
Si es con tarjeta se pasa la tarjeta por la maquina
Si es por yappy se muestra el numero o el QR del mismo y se realiza el pago
la mesera se despide de los comensales

## 3.3. Mapa Navegacional General

El siguiente mapa navegacional muestra la estructura general de la aplicación, indicando las pantallas principales y sus interacciones.




## 3.4. Historias de Usuario

**Historia de Usuario: #02 – Gestión de Pedidos**

**Descripción de la historia de usuario:**

**Yo como:** Mesero/a o Colaborador/a de Cocina

**Deseo:** Registrar un nuevo pedido para un cliente

**Para:** Enviar el pedido a la cocina automáticamente

**Actores de la historia de usuario:** Mesera, Colaborador de cocina, Sistema

**Historia de Usuario adicional necesitada:** N/A

**----- Criterios de Aceptación -----**

**Flujo básico: El usuario registra un pedido con éxito**

1. El usuario entra a la pantalla "Tomar Pedidos".
2. El usuario elige la mesa que hace el pedido.
3. El usuario selecciona los platos y bebidas del menú.
4. El usuario puede añadir notas simples a cada plato (si es necesario).
5. El usuario presiona "Enviar a Cocina".
6. El sistema guarda el pedido y lo manda al Chef al instante.
7. El sistema muestra un mensaje de "Pedido Enviado" y vuelve a la pantalla de Estado de Pedidos.

**Flujo alterno 1: Modificación de un pedido antes del envío**

En el paso 5, justo antes del envío del pedido:

5.1.1. El cliente pide un cambio. El usuario pulsa "Cambiar Pedido".

5.1.2. El sistema permite quitar o añadir platos/notas del pedido en curso.

5.1.3. El usuario termina el cambio y vuelve al paso 5 del flujo básico para enviarlo de nuevo.

**Flujo alterno 2: El sistema no tiene registro del ítem o ingrediente**

En el paso 3, al seleccionar un ítem:

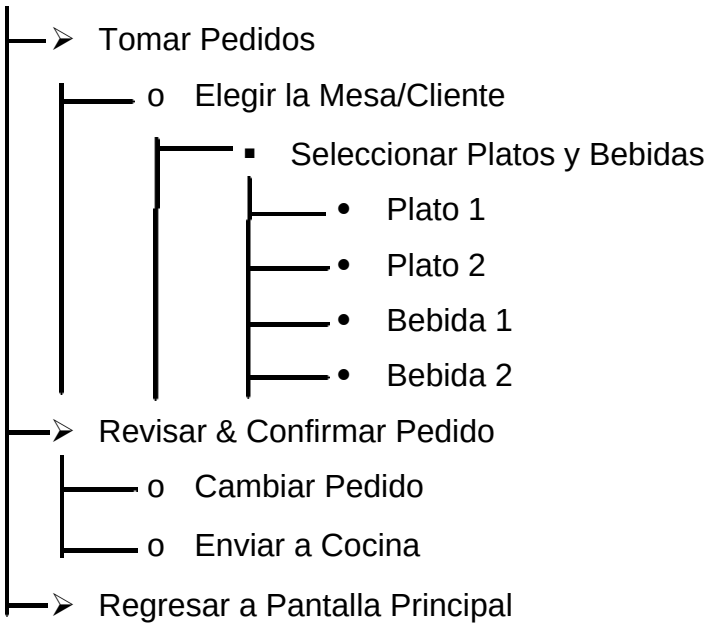
3.2.1. El sistema nota que no hay existencias del plato o de algún ingrediente clave.

3.2.2. El sistema muestra un aviso claro: "Plato agotado. Faltan ingredientes: [Nombre del ingrediente]".

3.2.3. El usuario debe quitar ese plato y seguir con el resto del pedido (paso 3 del flujo básico).

A continuación, el mapa navegacional de la historia de usuario:

**Actividad: Gestión de Pedidos**




**Historia de Usuario: #03 – Gestión de Inventario**

**Descripción de la historia de usuario:**

**Yo como:** Administrador/a

**Deseo:** Ver y actualizar el inventario de ingredientes

**Para:** Controlar ventas y gastos del restaurante

**Actores de la historia de usuario:** Administrador/a, Sistema

**Historia de Usuario adicional necesitada:** N/A

**----- Criterios de Aceptación -----**

**Flujo básico: El Administrador actualiza el stock de un ingrediente**

4. El usuario entra a la función "Inventario".
5. El sistema muestra la lista de ingredientes y cuánto hay de cada uno.
6. El usuario usa la búsqueda para encontrar y elegir el ingrediente a cambiar.
7. El usuario pulsa "Editar Cantidad" y escribe la nueva cantidad (lo que entra o el total).
8. El usuario pulsa "Guardar".
9. El sistema revisa el número y actualiza el inventario.
10. El sistema muestra un mensaje de éxito ("Cantidad cambiada") y vuelve a la lista.

**Flujo alterno 1: Alerta de stock bajo**

En el paso 2 del flujo básico, al cargar la lista:

2.1.1. El sistema nota que ciertos ingredientes están por debajo del mínimo fijado.

2.1.2. El sistema resalta con un color el ingrediente en la lista como aviso.

2.1.3. El Administrador puede usar la opción "Ver Faltantes" para ver solo los ingredientes críticos.

2.1.4. El Administrador pasa al paso 3 del flujo básico para arreglar el stock.

**Flujo alterno 2: Error de validación de datos**

En el paso 5, al intentar guardar los cambios:

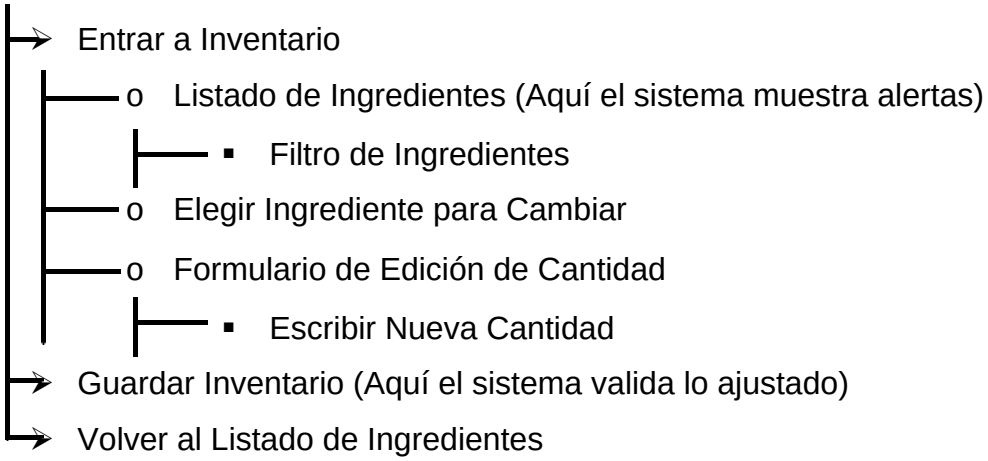
5.2.1. El sistema nota que el Administrador puso una letra o un número negativo en el campo de cantidad.

5.2.2. El sistema muestra un aviso sencillo: "La cantidad debe ser un número entero y positivo".

5.2.3. El usuario corrige el dato y pulsa "Guardar" otra vez (paso 5 del flujo básico).

A continuación, el mapa navegacional de la historia de usuario:

**Actividad: Gestión de Inventario**



## Anexos

### Plan estratégico para el Levantamiento de Requisitos

1. **Objetivo del plan**

Definir la estrategia para recopilar información del personal y clientes del Restaurante-Bar MaLu con el fin de identificar las necesidades reales de los usuarios, los problemas actuales en la gestión de pedidos e inventario, y las oportunidades de mejora que guiarán el diseño de un software eficiente, usable y centrado en las personas.

2. **Actores Claves para considerar**
   - Saloneras/meseras. Son encargadas de recibir los pedidos.
   - Chef y personal de cocina/bar. Procesan los pedidos y controlan insumos.
   - Administrador/a. Gestiona inventario, ventas y reportes.
   - Clientes/comensales. Quienes realizan pedidos.
3. **Estrategia de Levantamiento de requisitos**

***Métodos de recolección de información**

- **Entrevistas semiestructuradas**: con meseros, administrador y chef para entender el flujo de trabajo y los problemas.
- **Observación directa (etnografía ligera):** ver cómo se atienden los pedidos y se coordinan cocina y bar.
- **Encuestas rápidas a los actores:** sobre tiempos de espera, claridad en los pedidos, satisfacción general.
- **Revisión documental:** facturas, registros de ventas e inventario actuales para conocer patrones y fallas.

***Ejes de análisis a cubrir**

a. Procesos actuales: cómo se toman y gestionan los pedidos hoy.

b. Dolores/puntos críticos: errores frecuentes, demoras, falta de control en inventario.

**c.** Necesidades de los usuarios: qué esperan los meseros, el chef, el administrador y los clientes**.**

d. Objetivos del negocio: rapidez, control de inventario, reducción de errores, reportes de ventas.

e. Requerimientos de usabilidad: facilidad de uso, rapidez en la interfaz, claridad visual.

4. **Cronograma de actividades principales**

    a. Semana 1: entrevistas con meseros, chef y administrador.
    b. Semana 2: observación directa de los procesos en restaurante.
    c. Semana 3: encuesta a clientes y revisión documental.
    d. Semana 4: análisis y síntesis de hallazgos (mapa de procesos, identificación de requisitos funcionales y no funcionales).

5. **Resultados esperados**
    a. **Mapa del flujo actual de pedidos** (desde que el cliente ordena hasta que recibe la comida).
    b. **Lista de problemas detectados** en la operación actual.
    c. **Necesidades y expectativas de cada usuario** del sistema.
    d. **Requisitos iniciales del software** para garantizar que el diseño sea útil, usable y centrado en los usuarios.

**Métodos de recolección de información**

1. **Entrevistas semi estructuradas.**

*Saloneras/Meseras:

**Objetivo:** entender cómo toman pedidos, qué problemas enfrentan y qué esperan de un sistema.

1. ¿Cómo recibe actualmente los pedidos de los clientes?
2. ¿Qué pasos sigues después de tomar un pedido?
3. ¿Has tenido problemas al comunicar los pedidos a cocina o bar? ¿Cuáles?
4. ¿Qué errores suelen ocurrir con más frecuencia en la toma/entrega de pedidos?
5. ¿Qué cosas hacen que tu trabajo sea más lento o complicado?
6. Si existiera un sistema digital, ¿qué funciones te gustaría que tuviera para ayudarte?
7. ¿Cómo prefieres interactuar con la tecnología: en una Tablet, celular o computadora fija?

*Chef y Personal de Cocina:

**Objetivo:** conocer cómo gestionan los pedidos y los insumos.

1. ¿Cómo recibes los pedidos de los meseros actualmente?

2. ¿Qué problemas enfrentas al procesar pedidos en horas de mayor demanda?
3. ¿Qué tan fácil o difícil es controlar los ingredientes disponibles en inventario?
4. ¿Has tenido casos en que falta un ingrediente y no se enteran hasta que un pedido está en curso?
5. ¿Qué información sería más útil que aparezca al recibir un pedido digital (ejemplo: prioridad, notas especiales, alergias)?
6. ¿Cómo preferirías ver los pedidos en pantalla?
    - Lista.
    - por mesa.
    - por orden cronológico.
    - Otros.
    - Describa otros: _____ .

*Para Administrador/a:

**Objetivo:** conocer la gestión de inventario, ventas y control del negocio.

1. ¿Cómo llevas actualmente el control de inventario?
2. ¿Cada cuánto revisas o actualizas la lista de insumos?
3. ¿Qué tan confiable consideras el sistema manual actual?
4. ¿Qué indicadores o reportes son más importantes para ti?
    - Ventas por día.
    - Platillos más vendidos.
    - Desperdicios.
    - Otros.:_____ .
5. ¿Qué problemas frecuentes enfrentas en la administración?
6. Si tuvieras un sistema automatizado, ¿qué funcionalidades serían imprescindibles para ti?
7. ¿Cómo imaginas que este sistema te ayudaría a mejorar la eficiencia del negocio?

*Clientes:

**Objetivo:** medir percepción de la atención y tiempos de espera.

1. ¿Cómo fue tu experiencia al pedir tu comida?
2. ¿Recibiste tu pedido completo y a tiempo?
3. ¿Alguna vez has recibido un pedido equivocado aquí?
4. ¿Qué mejorarías en el servicio de atención?

*Espacio de Apuntes Fuera de las preguntas.

**2. Observación Directa.**

El siguiente cuestionario le puede ser de utilidad al observar el funcionamiento de la empresa, son preguntas que ayudaran a saber que estas buscando.

**a. Flujo de trabajo de los pedidos**

- ¿Cómo se toma el pedido del cliente (papel, memoria, verbal)?
- ¿Cómo se transmite a la cocina/bar? (voz, papel, WhatsApp, gritos 🙃).
- ¿Qué tanto tiempo pasa desde que se recibe un pedido hasta que llega a cocina/bar?
- ¿Cómo organizan los pedidos en horas pico?

b. **Comunicación entre roles**

- ¿Los meseros se entienden fácilmente con el chef y bartender?
- ¿Se repiten órdenes para confirmar o hay malentendidos?
- ¿Se pierden o duplican pedidos?
- ¿Cómo avisan cuando un pedido ya está listo?

**c. Tiempos y eficiencia**

- Tiempo promedio de toma de pedido.
- Tiempo de preparación (de cocina/bar) vs tiempo de espera del cliente.
- Cuellos de botella: ¿dónde se acumulan más retrasos?

**d. Errores y puntos críticos**

- Pedidos mal anotados o incompletos.

- Platillos mal preparados por confusión en la orden.
- Retrasos porque falta información (ej. notas especiales, alergias, extras).
- Inventario mal gestionado → platillos que no se pueden servir.

**e. Experiencia del cliente**

- ¿El cliente percibe demora? ¿se molesta?
- ¿Los meseros tienen que pedir aclaraciones al cliente varias veces?
- ¿El cliente recibe lo que pidió exactamente?

f. Uso actual de tecnología.
- ¿Usan alguna herramienta digital ahora?
  i. Excel.
  ii. WhatsApp.
  iii. Apps de delivery.
- Si es así ¿Para que la usan?
- ¿Qué tan cómodo parece el personal con esa tecnología?

*Otros apuntes de observación fuera de las preguntas anteriores.

**3. Encuesta General para todos los actores del Sistema.**

**Sección A: Flujo Actual de Trabajo**

1. ¿Considera que el proceso actual de toma de pedidos es eficiente?

   Seleccione siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Para nada eficiente | 2.Poco eficiente | 3.Funciona, pero podría ser mejor. | 4.Eficiente. | 5.Super Eficiente. |

2. ¿Alguna vez se han perdido pedidos?

   - Si.
   - No.

3. ¿Suele haber confusión al transmitir un pedido a cocina/bar?

   - Si.

- No.

4. ¿Cree que los tiempos actuales de entrega al cliente son adecuados?

   Seleccione siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Para nada adecuado. | 2.Poco adecuado. | 3.Funciona, pero podría ser mejor. | 4. Adecuado. | 5.Super adecuado. |

5. ¿Ha tenido que repetir varias veces un pedido para que quede claro?

   - Si.
   - No.

**Sección B: Comunicación Interna**

6. ¿La comunicación entre meseros y cocina/bar es clara?

   Seleccione siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Para nada clara. | 2.Poco clara. | 3.Funciona, pero podría ser mejor. | 4. Es clara. | 5.Super Clara. |

7. ¿Siente que en horas pico la comunicación se vuelve caótica?

   - Si
   - No

8. ¿Recibe con frecuencia pedidos incompletos o mal escritos?

   - Si
   - No

9. ¿Se entregan los pedidos en el orden correcto de llegada?

   - Si
   - No

10. ¿Le gustaría recibir los pedidos organizados digitalmente (ej. por mesa o tiempo)?

    - Si
    - No

**Sección C: Inventario y Recursos**

11. ¿Se queda sin ingredientes con frecuencia sin previo aviso?

    - Si
    - No

12. ¿Cree que el control de inventario actual es confiable?

    Seleccione siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Para nada confiable. | 2.Poco confiable. | 3.Es Confiable, pero podría serlo más. | 4. Es confiable. | 5.Super confiable. |

13. ¿Le toma tiempo verificar la disponibilidad de ingredientes?

    - Si
    - No

14. ¿El sistema actual de control de insumos afecta el servicio al cliente?

    - Si
    - No

15. ¿Le gustaría que el inventario se actualice automáticamente con cada pedido?

    - Si
    - No

**Sección D: Uso de Tecnología**

1. ¿Actualmente usa algún sistema digital (Excel, apps de delivery, etc.) para apoyar su trabajo?

    - Si
    - No

2. ¿Se siente cómodo usando herramientas digitales en su día a día?

    Seleccione siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Muy bajo | 2.Bajo | 3.Es Bueno, pero podría serlo más. | 4. Bueno. | 5.Super Bueno |

3. ¿Cree que un sistema digital mejoraría su desempeño en el restaurante?

    - Si
    - No

4. ¿Preferiría interactuar con el sistema en una tablet, computadora fija o celular?

    - Si.
    - No

5. ¿Considera que el personal necesitaría capacitación para usar un sistema digital?

    - Si
    - No

**Sección E: Experiencia y Satisfacción Laboral**

21. ¿El actual sistema manual de pedidos le genera estrés? (1–5)

    Seleccione siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Muy bajo | 2.Bajo | 3.Es Bueno, pero podría serlo más. | 4. Bueno. | 5.Super Bueno |

22. ¿Cree que el actual proceso le hace perder tiempo valioso?

    - Si
    - No

23. ¿Está satisfecho con la organización de trabajo actual?

Seleccione siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Muy bajo | 2.Bajo | 3.Es Bueno, pero podría serlo más. | 4. Bueno. | 5.Super Bueno |

24. ¿Cree que la implementación de un software haría su trabajo más sencillo?

    - Si
    - No

25. ¿Se sentiría motivado a usar un nuevo sistema si realmente mejorara el servicio?

    - Si
    - No

**Sección F: Perspectiva a Futuro**

26. ¿Le gustaría contar con reportes automáticos (ventas, pedidos, platillos más vendidos)?

    - Si
    - No

27. ¿Considera que un sistema digital ayudaría a reducir errores?

    - Si

- No

28. ¿Cree que los clientes notarían una mejora en el servicio si se implementa un software?

    - Si
    - No

29. ¿Estaría dispuesto a participar en pruebas piloto del sistema?

    - Si
    - No

30. ¿Está de acuerdo en que el restaurante necesita modernizarse con un sistema de gestión digital?

    - Si
    - No

Esta encuesta nos servirá para recoger datos cuantitativos que complementen la observación directa y entrevistas. Con esto el análisis será mucho más sólido y nos ayudará a enfocarnos en el diseño basándonos en el usuario.